

(1) (4分): 表达式 $0x53|0x67$ 的值是 C。
a. $0x63$ b. $0x67$ c. $0x77$ d. $0x78$

(2) (4分) 有以下程序:

```
main()
{
    int x=3, y=2, z=1;
    printf("%d/n", x/y&~z);
}
```

程序运行后的输出结果是 a。

a. 0 b. 1 c. 2 d. 3

(3) (4分) 以下不能定义为用户标识符的是 a。
a. scanf b. double c. _3com_ d. Void

(4) (4分) 设 a 为整型变量, 不能正确表达数学关系: $11 < a < 14$ 的 C 语言表达式是 b。
a. $a > 11 \&\& a < 14$ b. $a == 12 || a == 13$
c. $11 < a < 14$ d. $!(a \leq 11) \&\& !(a \geq 14)$

(5) (4分) 若 x 是整型变量, 表达式 $x = 15.0 / 6.0$ 的值是 b。
a. 2 b. 2.0 c. 2.5 d. 3

(6) (4分) 对于以下的变量定义, 表达式 a 是正确的。

```
struct node
```

```
{
    char s[10];
    int k;
}p[4];
```

a. $p[0].s = "abc"$ b. $p \rightarrow k = 2$ c. $p[0] \rightarrow k = 2$ d. $p \rightarrow s = 'a'$

第7题 (4分):

```
main(){
```

```
    struct node {
```

```
        int a;
```

```
        int b;
```

```
        int c;
```


};

```
struct node s = { 3, 5, 6 };

struct node *pt = &s;

printf("%d", *(int*)pt);

}
```

這段程序的輸出是:

a

(a) 3 (b) 5 (c) 6 (d) 7

第 8 題 (4 分) :

```
int *f1(void){
```

```
    int x = 10;
```

```
    return(&x);
```

```
}
```

```
int *f2(void){
```

```
    int*ptr;
```

```
    *ptr = 10;
```

```
    return ptr;
```

```
}
```

```
int *f3(void){
```

```
    int *ptr;
```

```
    ptr = (int*) malloc(sizeof(int));
```



```
return ptr;  
}
```

上面這 3 個函數哪一個最可能引起指針方面的問題

b

- (a) 只有 f3
- (b) 只有 f1 and f3
- (c) 只有 f1 and f2
- (d) f1, f2, f3

第 9 題 (4 分) :

```
void f1(int *, int);
```

```
void f2(int *, int);
```

```
void(*p[2]) ( int *, int);
```

```
main(){
```

```
    int a;
```

```
    int b;
```

```
    p[0] = f1;
```

```
    p[1] = f2;
```

```
    a=3;
```

```
    b=5;
```

```
    p[0](&a, b);
```

```
    printf("%d\t %d\t", a, b);
```


p[1](&a, b);
printf("%d\t %d\t", a, b);
}

void f1(int* p, int q){

int tmp;

tmp = *p;

*p = q;

q = tmp;

}

void f2(int* p, int q){

int tmp;

tmp = *p;

*p = q;

q = tmp;

}

這段程序的輸出是:

C

(a) 5 5 5 5 (b) 3 5 3 5 (c) 5 3 5 3 (d) 3 3 3 3

第 10 題 (4 分) :

main()

{

char p;


```

char buf[10] = {1,2,3,4,5,6,9,8};

p = (buf+1)[5];

printf("%d", p);
}

```

這段程序的輸出是:

C

(a) 5 (b) 6 (c) 9 (d) 以上都不對

第 11 題 (4 分):

已知 sizeof(int) = 4:

```

Void f(char**);

```

```

main()
{

```

```

    char * argv[] = { "ab", "cd", "ef", "gh", "ij", "kl" };

```

```

    f( argv );
}

```

```

void f( char **p )
{

```

```

    char* t;

```

```

    t = (p += sizeof(int))[-1];

```

```

    printf( "%s", t);
}

```

這段程序的輸出是:

a

(a) ab (b) cd (c) ef (d) gh

第 12 题 (4 分) :

```
int counter (int i)
{
    static int count =0;

    count = count +i;

    return (count );
}
```

```
main(){
    int i ,j;

    for (i=0; i <=5; i++)

        j = counter(i);
}
```

本程序执行到最后, j 的值是:

C.

(a) 10 (b) 15 (c) 6 (d) 7

第 13 题(50 分)

为了安全起见, 新版的 pcb 需要一个电池供电的 rtc 时钟芯片, pcb 工程师给了你 rtc 的芯片手册, 里面包含了 i2c 协议, wake 的 pin 脚。设想你是负责的驱动工程师结合你用过的 arm 芯片, 请详细描述你接下来需要做的工作, 详细分成 10 个小项, 每项 2 分, 共 20 分)。

为了考察大家是否真正写过驱动程序, 本驱动包含很多额外的逻辑需要用到 i2c, rtc, platform 的一些协议, 需要用到中断, 还需要用到定时器以及工作队列。请尽量用一段伪代码写一个驱动程序的 c 文件, 不要求完整可用, 希望能将你认为需要使用的 kernel 里面的函数名字和调用过程都列出来 (至少写出 10 个函数, 每个 2 分, 共 20 分)。

针对 i2c 协议，希望大家能用图和文字的方式，描述协议的时序，特点，以及内核对应的实现，最好结合自己曾经练习过的项目做一个完整描述。（共 10 分）。

(1) 上网查阅资料，看网上有没有别人写好的模块。